Solución de la pregunta 14

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · OPTIMIZACIÓN: ÁREA MÁXIMA

Un agricultor de Talagante tiene 60 m de malla para cercar un terreno rectangular junto a un río. El lado que da al río no se cerca. ¿Cuál es el área máxima, en m², que puede tener el terreno?

A) 225 **B)** 400 **C)** 450 **D)** 900

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Define la variable

Sea x el largo de cada lado perpendicular al río. Hay dos de ellos y el lado paralelo al río mide $60 - 2x$.

2 Modela el área

$A(x) = x(60 - 2x) = -2x^2 + 60x$, una parábola que se abre hacia abajo.

3 Ubica el vértice

$x_v = -\dfrac{60}{2 \cdot (-2)} = 15$ m; el lado paralelo mide $60 - 30 = 30$ m.

4 Calcula el área máxima

$A(15) = 15 \cdot 30 = 450$ m².

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Cerca los cuatro lados y forma un cuadrado: $15 \cdot 15 = 225$. Olvida que el lado del río no lleva malla.

B) Supone que los tres lados cercados son iguales (20 m cada uno): $20 \cdot 20 = 400$, que no es el máximo.

D) Modela $x + y = 60$ (como si hubiera un solo lado perpendicular) y obtiene $30 \cdot 30$.

Idea clave. En optimización: (1) elige la variable, (2) escribe la cantidad a optimizar como función cuadrática, (3) el vértice da el óptimo.